

고급 분산 시스템

개인 및 그룹 협업을 기반으로 한 실체화된 지능 시스템

부가우

교수: 백건효

2026 년 6 월

컴퓨터 과학 및 기술 전공 대학원 학위
영산대학교 대학원

목차

표 목록 iii.....	표 목록 iii 5
도면 목록 v.....	도면 목록 v 6
I. 서론 1.....	7
1.1 연구 배경 및 동기 1.....	7
1.2 대규모 인공지능 모델의 등장과 영향 1.....	7
1.3 실체화된 지능 시스템의 정의 및 개발 1.....	7
1.4 논문 구조 개요 2.....	8
표 III-1. 연구 질문 및 검증 목표 3.....	9
II. 연구 방법론 설계 3.....	9
2.1 연구 방법론 설계 3.....	9
2.1.1 논문 제목 3.....	9
2.2 연구 목적 3.....	9
2.3 연구 질문 4.....	10
2.4 연구 방법 4.....	10
2.4.1 연구 방법 옵션 1: 프로토타입 구현 + 비교 실험 4.....	10
2.4.2 최종 선정 방법 5.....	11
2.5 시스템 구성 5.....	11
2.6 시스템 운영 절차 5.....	11
2.7 수집된 데이터 5.....	11
2.8 대조군 6.....	12
2.9 평가 지표 6.....	12
2.10 실험 절차 6.....	12

표 III-2. 연구 가설 및 평가 지표 6.....	12
Ⅲ. 연구 윤리 심사 체크리스트 7.....	13
3.1 논문 연구를 위한 윤리 심사 항목 목록 7.....	13
3.2 데이터 수집 체크리스트 7.....	13
3.3 윤리 심사 대상 프로젝트 목록 7.....	13
3.4 대학원생의 약속 10.....	16
3.5 감독자의 확인 의견 10.....	16
Ⅳ. 개요 10.....	16
4.1 연구 배경 및 동기 10.....	16
4.1.1 기술 발전의 전반적인 추세 10.....	16
4.1.2 다중 에이전트 시스템이 직면한 기회와 과제 10.....	16
4.2 산업 응용 요구사항 분석 11.....	17
4.2.1 주요 산업 분야에서의 디지털 전환에 대한 압박 11.....	17
4.2.2 기존 기술의 실용적 적용상의 한계 11.....	17
4.3 핵심 지원 기술의 현황 12.....	18
4.3.1 대규모 인공지능 모델의 계획 및 추론 능력 12.....	18
4.3.2 블록체인 기술의 데이터 무결성 보장 12.....	18
4.3.3 다중 에이전트 협업에서의 기술적 병목 현상 12.....	18
4.4 문제 설명 12.....	18
4.4.1 다중 에이전트 협업에서의 데이터 및 신뢰 문제 12.....	18
4.4.2 실제 환경에서의 적용에 관한 기존 연구의 한계 13.....	19
4.5 연구 범위의 정의 13.....	19
4.5.1 본 논문에서 중점적으로 다뤄진 핵심 문제는 13 이다.....	19
4.5.2 다루지 않은 연구 주제 13.....	19
4.6 연구 목표 13.....	19

4.7 예상 결과 14.....	20
V. 관련 연구의 검토 14.....	20
5.1 관련 연구 개요 14.....	20
5.2 연구 그룹 1: 단일 에이전트 지능형 시스템에서의 대규모 모델 적용 14.....	20
5.2.1 공통적인 주제 및 특징 14.....	20
5.2.2 대표적인 연구들 14.....	20
5.2.3 장점 및 한계 14.....	20
5.3 연구 그룹 2: 대규모 모델을 기반으로 한 다중 에이전트 협업 시스템 15.....	21
5.3.1 공통된 주제 및 특징 15.....	21
5.3.2 대표적인 연구 사례 15.....	21
5.3.3 장점 및 한계 15.....	21
표 IV-1. 실험 대조군 15.....	21
5.4 연구 그룹 3: 분산 제어 및 집단 지능의 고전 이론 15.....	22
5.4.1 공통된 주제 및 특징 15.....	22
5.4.2 대표적인 방법들 16.....	23
5.4.3 장점 및 한계 16.....	23
5.5 연구 추세 및 주요 한계점의 요약 16.....	23
5.5.1 전체 연구 추세 16.....	23
5.5.2 기존 연구의 주요 한계점 16.....	23
5.6 본 연구의 차별화점 및 기여사항 16.....	23
5.6.1 기존 연구의 한계 극복 16.....	23
5.6.2 본 연구의 세 가지 주요 특징 16.....	23
5.6.3 본 연구의 학술적 기여 16.....	23
VI. 실험 설계 17.....	24
6.1 실험 계획 17.....	24

6.1.1 논문 제목 17	24
6.2 실험 목표 17	24
6.3 연구 질문 17	24
6.4 연구 가설 18	25
6.5 시행 범위 18	25
표 VI-2. 실험 환경 구성 18	25
6.6 대조군 19	26
6.7 실험 환경 19	26
6.8 평가 지표 19	26
6.9 실험 절차 20	27
6.10 권장 표 설계 20	27
6.11 권장 차트 설계 20	28
VII. 결과 및 분석 방법 21	28
7.1 결과 개요 21	28
7.2 주요 표 21	28
7.3 주요 그래픽 22	29
7.4 결과 해석 제 22 항	29
7.5 결과가 예상과 다를 때 그 해석에 관한 지침 22	30
7.6 종합 분석 제 23 항	30
VII. 결론, 중요성, 한계 및 향후 과제 23	30
8.1 연구의 중요성 23	30
8.1.1 학문적 중요성 23	30
8.1.2 실용적 의의 23	30
8.2 연구의 한계점 24	31
8.3 향후 연구 과제 24	31

결론 26.....	33
요약 27.....	34
제 27 조.....	34
참고문헌 28.....	35
부록 29.....	35

표 목록

표 III-1. 연구 질문 및 검증 목표 3.....	3
표 III-2. 연구 가설 및 평가 지표 6.....	6
표 IV-1. 실험 대조군 15.....	15
표 IV-2. 실험 환경 구성 18.....	18

도면 목록

그림 I-1. 핵심 장 11 의 연구 틀 및 관계 구조.....	11
그림 III-1. 하이브리드 분산 다중 에이전트 시스템 아키텍처 48.....	48

I. 서론

1.1 연구 배경 및 동기

인공지능 기술의 급속한 발전에 따라 우리는 인공지능이 ‘디지털 세계’와 ‘물리적 세계’ 전반에 깊이 스며들고 있는 중요한 전환점에 서 있다. 초기 인공지능 연구는 주로 데이터 이해, 이미지 인식, 자연어 처리와 같은 지각 및 인지 과제에 초점을 맞추었으며, 그 응용 분야도 대부분 가상 환경에 국한되었다.[1][3] 그러나 최근 몇 년간에는 에이전트가 인식하고 이해하며 의사결정을 내릴 수 있는 능력을 갖추게 되었다. 실시간으로 물리적 환경과 상호작용하는 능력—이른바 ‘체현형 지능(embodied intelligence)’—은 학계와 산업계 모두에서 공통의 연구 초점이 되었다. 이러한 능력의 핵심은 에이전트가 더 이상 정보를 수동적으로 처리하는 단순한 장치가 아니라, 주변 환경을 탐색하고 변화시키며 그로부터 배울 수 있는 능동적인 존재로 발전했다는 데 있다.

다중 로봇 시스템, 드론 군집, 자율 주행과 같은 전형적인 실현형 지능 응용 사례에서는 과제들이 일반적으로 높은 복잡성, 역동성 및 불확실성을 보인다. 개별 에이전트는 제한된 인지 범위, 계산 능력, 물리적 실행 능력에 의해 제약을 받기 때문에 대규모이면서 다단계로 구성된 복잡한 과제를 독립적으로 수행하기 어렵다[2][5]. 따라서 연구의 초점은 개별 에이전트의 자율성을 강화하는 데서 효율적이고 견고하며 확장 가능한 다중 에이전트 협업 시스템을 개발하는 방향으로 전환되었다. 이러한 전환은 에이전트 간의 통신, 조정 및 작업 할당과 관련된 문제를 해결할 뿐만 아니라, 그들의 고차원적인 인지 능력과 의사결정 능력에도 상당한 도전을 제기한다.

1.2 대규모 인공지능 모델의 등장과 그 영향

최근 몇 년간 GPT, PaLM, LLaMA 와 같은 대규모 언어 모델과 GPT-4V, PaLM-E, RT-2 와 같은 시각-언어 모델의 등장은 인공지능 분야에 혁명적인 변화를 가져왔다. 초대규모 데이터셋을 이용한 사전 학습을 통해 이러한 모델들은 맥락 학습, 복잡한 추론, 코드 생성, 다중 모달 이해 등에서 뛰어난 능력을 보여주고 있다. 이들은 더 이상 특정하고 제한된 작업에만 국한되지 않으며, ‘일반용’ 지능의 초기 형태를 보이기 시작했다.

이번 돌파구는 신체화 지능 및 다중 에이전트 시스템에 중대한 의미를 지닙니다. 우선, 대규모 모델은 에이전트용 ‘보편적 인지 엔진’으로 기능하여 인간의 자연어 명령을 높은 정확도로 실행 가능한 단계별 작업 계획으로 변환할 수 있습니다[3][6]. 둘째, 이 시스템들은 자연어를 이해하고 생성할 수 있어 에이전트 간에 유연하고 고수준의 통신 프로토콜을 제공하며, 숫자나 상태 신호에 기반한 전통적인 통신 모델을

초월하여 복잡한 의도와 전략을 표현할 수 있게 한다. 따라서 대규모 모델이 지닌 ‘지혜’를 분산형 다중 에이전트 시스템의 구조적 요소에 어떻게 통합할 수 있을지를 탐구하는 것은 현재 가장 유망한 연구 방향 중 하나로 부상했다.

1.3 실체화된 지능 시스템의 정의 및 개발

체현형 지능 시스템은 ‘지능’과 ‘신체’의 불가분성을 강조한다. 완전한 체현형 에이전트는 일반적으로 세 가지 핵심 모듈로 구성된다: 지각(센서를 통해 환경을 이해하는 기능), 인지 및 계획(지각 결과를 바탕으로 추론과 의사결정을 수행하는 기능), 그리고 행동(액추에이터를 통해 물리적 세계에 영향을 미치는 기능). 전통적인 로봇 시스템은 지각 및 제어 분야에서 상당한 진보를 이루었지만, 그 고수준의 계획 기능은 일반적으로 수동으로 작성된 논리 규칙이나 특정 작업에 특화된 강화 학습 모델에 의존하고 있어 일반화 능력과 미지의 상황에 대한 적응 능력이 부족하다.

대규모 모델을 몸체화된 지능 시스템에 통합하는 것은 이 분야에서 획기적인 패러다임 전환을 의미한다. 이러한 모델들은 지각과 행동을 연결하는 ‘인지적 다리’ 역할을 한다. 예를 들어, PaLM-E 모델은 로봇의 시각 정보 및 관절 상태를 포함한 다중 모달 정보를 언어 모델과 결합하여 직접 제어 명령을 생성하는 방법을 보여준다. 그러나 현재 대부분의 연구는 이 접근법을 주로 단일 로봇 시나리오에 적용하고 있다. 다수의 로봇 간 협업이 필요한 작업에서는 대규모 모델이 지닌 강력한 계획 기능을 활용하면서도 분산 시스템에 요구되는 실시간 처리 성능, 견고성 및 확장성을 유지하는 아키텍처 설계가 중요한 과학적 과제로 부상했다.

1.4 논문 구조 개요

본 논문은 대규모 인공지능 모델을 기반으로 한 분산형 다중 에이전트 협업 시스템의 설계, 구현 및 평가를 목표로 한다. 본 연구는 다음과 같이 9개의 장으로 구성되어 있다:

제 1 장: 서론. 본 장에서는 연구의 배경, 대규모 모델이 지닌 기술적 함의, 몸체화된 지능의 정의를 설명하고 논문의 전체 구조를 개관한다.

제 2 장: 연구 방법론 설계. 본 장에서는 연구 목표 및 질문들을 명확히 정의하고[2][4], 본 연구에서 사용된 프로토타입 구현 방식과 비교 실험 방법에 대한 상세한 설명을 제공하며, 시스템 아키텍처 및 평가 지표도 제시한다.

제 3 장: 연구 윤리 검토 체크리스트. 연구 전 과정에 걸쳐 데이터 윤리, 안전성 및 준수 관련 문제에 대해 체계적인 검토를 수행하고, 이에 상응하는 검토 방안과 책임을 명확히 규정해야 한다.

제 4 장: 관련 연구의 검토. 본 장에서는 단일 에이전트 시스템, 대규모 모델 기반 다중 에이전트 협업, 분산 제어 이론이라는 세 가지 분야에서의 현재 연구 상황을 심층적으로 검토하고, 각 분야의 강점과 한계를 요약하며, 본 연구가 제공하는 독특한 기여점을 부각시킨다.

제 5 장: 이론적 틀 및 모델 설계. 본 장에서는 ‘글로벌 계획 + 지역 실행’이라는 제안된 하이브리드 협업 아키텍처에 대해 상세히 설명하며, 과제 할당을 위한 수학적 모델, 분산형 조정 메커니즘, 그리고 RoCo 및 Swarm-GPT와 같은 핵심 시스템의 기본 원리를 다룬다.

제 6 장: 실험 설계. 이 장에서는 실험 목표, 연구 가설, 대조군 구성[3][5], 실험 환경, 평가 지표 및 상세한 실험 절차를 체계적으로 설명한다.

제 7 장: 성능 평가 및 결과 분석. 본 장에서는 과제 완료율, 응답 지연 시간, 시스템 안정성, 블록체인 성능과 같은 주요 지표들의 비교를 포함한 실험 결과를 제시하고 분석하며, 연구 결과에 대한 통계적 및 질적 해석도 함께 제공한다.

제 8 장: 과제와 미래 전망. 본 장에서는 연구 분야의 현재 기술적 병목 현상(데이터 접근성, 실시간 처리, 협력 메커니즘 등)을 요약하고, 개별 연구자와 집단 연구 간의 협업 체계, 모델과 데이터의 심층적 통합, 그리고 보다 광범위한 실용적 응용 가능성 등을 포함한 향후 발전 방향을 제시한다.

제 9 장: 결론. 본 연구의 주요 기여사항과 학술적·실용적 중요성을 요약하고, 그 한계점을 객관적으로 제시하며, 향후 연구 방향을 제안한다.

표 III-1. 연구 질문 및 검증 목표

아니요.	연구 질문	확인 목적
Q1	하이브리드 시스템은 작업 완료율과 협업 효율성 측면에서 전통적인 제어 시스템보다 우수한가요?	다중 에이전트 협업의 장점을 확인하세요
Q2	높은 지연 시간, 이질적인 노드, 그리고 증가한 작업 부하 하에서 응답 시간이 여전히 수용 가능한 수준을 유지할 수 있을까?	극한 조건에서 시스템의 안정성을 확인하십시오.
Q3	하이브리드 통신 메커니즘이 정보의 무결성, 지연 시간, 대역폭 소비 측면에서 가지는 장점은 무엇인가?	소통 방식이 성과에 미치는 영향을 검증하십시오.
Q4	블록체인은 TPS, 지연 시간, 가스 비용, 최종성, 보안 측면에서 중앙집중형 시스템보다 우수한가요?	버리체인의 성능과 보안성을 검증하십시오
Q5	시스템은 장애나 공격 상황에서도 작업의 정확성과 감사 추적성을 유지할 수 있을까?	시스템의 보안성과 안정성을 확인하십시오.

II. 연구 방법론 설계

2.1 연구 방법론 설계

2.1.1 논문의 제목

대규모 인공지능 모델 기반의 분산 다중 에이전트 협력 시스템 설계 및 성능 평가

2.2 연구 목적

본 연구의 주요 목적은 대규모 인공지능 모델(LLM, VLM)을 활용하여 분산형 다중 에이전트 협업 시스템을 설계하고 구현한 후, 실제 로봇 및 드론 환경에서 그 성능을 평가하며, 이를 중앙집중식 및 순수 분산형 접근 방식과 비교하는 것이다. 구체적인 연구 목표는 다음과 같다:

1. 협업 효율성을 향상시키기: 대규모 모델이 지닌 자연어 이해 및 계획 기능을 활용하여 여러 에이전트 간의 작업 협업을 개선합니다.

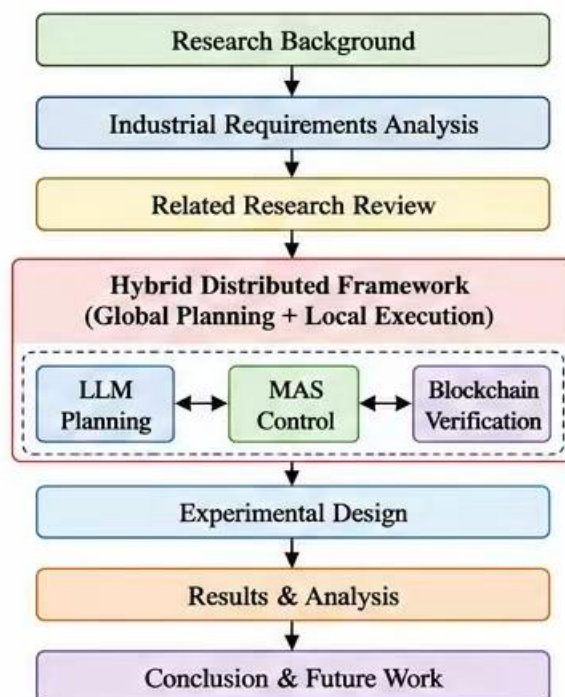
2. 성능 평가: 제안된 하이브리드 제어 시스템의 실제 로봇 및 드론 환경에서의 성능을 과제 완료 시간, 응답 지연 시간, 시스템 안정성에 중점을 두고 평가한다.
3. 성능 부하를 분석하십시오: 대규모 모델 사용에 따른 성능 비용(예: 추론 지연 시간, 통신 대역폭)이 실제 응용 분야에서 수용 가능한 수준 내에 있는지 평가하십시오.
4. 보안과 성능의 균형: 블록체인 기술을 도입할 때 시스템 성능을 저해하지 않으면서 다중 에이전트 환경에서 로그의 무결성과 보안성을 어떻게 확보할 수 있는지 검토하십시오.

2.3 연구 질문

이 연구는 다음과 같은 연구 질문들을 해결하는 것을 목표로 합니다:

1. 연구 질문 1(RQ1): 대규모 모델을 기반으로 한 하이브리드 분산 협업 아키텍처는 작업 완료율 및 시스템 안정성 측면에서 전통적인 싱글 에이전트 시스템 또는 순수 분산 시스템보다 우수한 성능을 보이나?
2. RQ2: 높은 지연 시간, 이질적인 노드 구성 및 증가한 작업 부하의 조건에서 제안된 시스템은 수용 가능한 응답 시간과 제어 안정성을 유지할 수 있을까?
3. RQ3: 향상된 협업 기능을 고려할 때, 대규모 모델이 초래하는 성능 부담은 실용적인 응용 분야에서 수용 가능할까요?

그림 I-1. 핵심 장들의 연구 프레임워크 및 관계 구조



2.4 연구 방법

2.4.1 연구 방법 옵션 1: 프로토타입 구현 + 비교 실험

이 방법은 대규모 모델을 기반으로 한 다중 에이전트 협업 프로토타입 시스템을 구현하고, 중앙집중형 및 순수 분산형 접근 방식 모두를 사용하여 성능 및 보안 측면의 비교 실험을 수행하는 것을 포함한다.

구현 단계:

1. 데이터 수집 및 전처리: 시뮬레이션 환경(Gazebo, AirSim) 내 여러 로봇/드론에서 작업 로그(센서 데이터 및 상태 정보)를 수집하고, 데이터를 형식화하며 타임스탬프를 추가합니다.
2. 대형 모델 추론 모듈: GPT-4 및 PaLM-E 와 같은 모델을 활용하여 자연어 명령을 작업 계획으로 변환하고 역할을 할당합니다.
3. 분산 제어 모듈: 각 에이전트는 경량 제어기(MPC, PID)를 통해 실시간으로 제어를 수행합니다.
4. 통신 모듈: 의미적 통신(자연어)과 디지털 신호(압축된 상태 정보)를 통합하는 하이브리드 통신 프로토콜을 구현한다.
5. 검증 모듈(선택형 블록체인): 작업 로그의 해시 값을 블록체인에 저장하여 무결성을 검증합니다.
6. 비교 실험: 단일 약제 시스템, 순수 분산형 시스템(대규모 모델 없음), 그리고 중앙 집중식 대규모 모델 기반 시스템과 비교하여 작업 완료율, 응답 지연 시간, TPS, 시스템 안정성 등의 지표를 측정한다.

장점: 프로토타입 구현은 시스템의 작동 원리를 직접 보여주며, 비교 실험을 통해 구체적인 성능 데이터를 제공함으로써 논문의 설득력을 높입니다.

단점: 구현 과정이 복잡하며, 구성 및 디버깅에는 상당한 시간이 소요됩니다.

2.4.2 최종 선정 방법

이 연구는 최종적으로 첫 번째 방법을 선택하였다: 프로토타입 구현 후 비교 실험을 수행하는 방식이다.

선택 이유: 본 연구의 주요 목적은 대규모 모델 기반 다중 에이전트 협업 시스템의 실용적 실행 가능성을 검증하는 것이다. 따라서 물리적 프로토타입을 통해 시스템의 운영 워크플로를 구현하고, 기존 접근 방식과 비교하여 그 강점과 약점을 객관적으로 평가하는 것이 필수적이다.

2.5 시스템 구성

본 연구에서 설계된 분산형 다중 에이전트 협업 시스템은 대규모 모델을 기반으로 하며, 다음과 같은 핵심 구성 요소들로 이루어져 있습니다:

1. 에이전트 노드(로봇/드론): 실시간으로 작업을 수행하고 센서 데이터를 생성합니다.
2. 로그 수집 게이트웨이: 각 에이전트로부터 상태 로그를 수집합니다.
3. 대형 모델 계획 모듈(클라우드/에지): 자연어 명령을 작업 계획으로 변환하고 역할을 할당합니다.
4. 분산 제어 모듈: 각 에이전트의 실시간 실행 및 장애물 회피를 담당합니다.
5. 블록체인 네트워크(선택 사항): 무결성과 추적 가능성을 보장하기 위해 로그의 해시 값 및 메타데이터를 저장합니다.
6. 분산 저장 시스템(IPFS): 원시 로그 데이터를 저장합니다.
7. 검증 모듈: 저장 로그의 해시 값을 재계산하여 블록체인에 저장된 해시 값과 비교함으로써 조작 여부를 탐지합니다.
8. 관리자 인터페이스: 시스템 상태 및 검증 결과를 표시합니다.

2.6 시스템 운영 절차

1. 에이전트는 작업을 실행하고 로그 데이터를 생성합니다.
2. 게이트웨이는 로그를 수집한 후 해시 생성 모듈로 전달합니다.
3. 해시 값을 계산하여 메타데이터와 함께 블록체인에 기록하십시오.
4. 원본 로그는 IPFS 에 저장됩니다.
5. 검증 과정에서 로그 해시를 재계산하고 블록체인 해시와 비교합니다.

2.7 수집된 데이터

데이터 항목	설명
로그 ID	각 로그의 고유 식별자
이벤트 시간	트리거 작업의 시간戳
이벤트 유형	タスク 시작, 완료, 오류 등
원본 로그 내용	센서 값 및 상태 정보
해시 값	로그 해시 값
검증 결과	효과가 있는 또는 변경된
등록 시간	로그 처리 등록 시간
증명 시간	로그 검증 실행 시간

2.8 대조군

중앙집중 제어 방법과 순수 분산 제어 방법(대규모 모델 없음)이 제어 그룹으로 선정되었다.

2.9 평가 지표

タスク 완료율 (%)

평균 응답 지연 시간 (ms)

TPS(초당 트랜잭션 수)

시스템 안정성(%):

블록체인이 도입된 경우의 조작 탐지율(%)

2.10 실험 절차

1. 데이터 생성: 가상 또는 실제 로봇 환경에서 다양한 양의 작업 데이터를 생성합니다.
2. 작업 실행: 다양한 시스템에서 작업을 실행하고 메트릭을 기록합니다.
3. 비정상 상황 시뮬레이션: 노드 고장, 통신 지연, 로그 조작 등 다양한 비정상 상황을 시뮬레이션합니다.
4. 성능 비교: 다양한 조건에서의 성능을 측정하고 비교하십시오.
5. 데이터 분석: 분석 결과.

표 III-2. 연구 가설 및 평가 지표

가설	콘텐츠	관련 지표들
H1	하이브리드 시스템은 작업 완료율과 안정성 측면에서 제어 시스템을 상회한다.	임무 완료율, 시스템 견고성
H2	고지연동성 이질적 환경에서도 응답 시간과 안정성은 여전히 수용 가능한 수준을 유지하고 있다.	평균 지연 시간, 작업 완료율
H3	하이브리드 통신 메커니즘은 지연과 대역폭 소비를 줄입니다.	통신 지연 시간, 대역폭, 작업 정확도
H4	블록체인은 처리량(TPS), 지연 시간, 가스 수수료 및 최종성 측면에서 중앙 집중형 시스템을 상회한다.	TPS, 지연 시간, 가스 비용, 최종성
H5	장애나 공격 발생 시에도 보안성, 정확성 및 감사 추적 가능성은 유지됩니다.	보안, 안정성, 감사 가능성

III. 연구 윤리 심사 체크리스트

3.1 논문 연구를 위한 윤리 심사 항목 목록

논문 제목: 대규모 인공지능 모델 기반 분산형 다중 에이전트 협업 시스템의 설계 및 성능 평가

검토일: 2026 년 4 월 17 일

3.2 데이터 수집 체크리스트

숫자	데이터 항목	설명
D1	로그 ID	각 로그의 고유 식별자

숫자	데이터 항목	설명
D2	이벤트 시간	로그 이벤트 발생 시간(타임스탬프)
D3	이벤트 유형	タスク 상태, 오류, 경고 등
D4	원본 로그 내용	센서 데이터 및 위치 정보
D5	해시 값	로그 해시 값
D6	검증 결과	효과가 있는 또는 변경된
D7	등록 시간	로그 처리 등록 시간
D8	증명 시간	로그 검증 실행 시간

3.3 윤리 심사 대상 프로젝트 목록

숫자	프로젝트를 검토합니다	위험 수준	관련 데이터	구체적인 세부 사항 및 대응 조치:
1	개인 정보가 포함되어 있나요?	낮음	D4	원본 로그에는 사용자 식별 정보가 포함되어 있지 않습니다. 해결 방법: 순수 합성 데이터를 사용하십시오.
2	장치/위치 식별자를 포함하나요?	중간	D1, D2, D4	로그 ID는 익명화되었으며, 타임스탬프는 상대 시간으로 변환되었습니다.
3	기업 비밀을 공개하는 것은 가능할까요?	중간	D3, D4	일반적인 사용 시나리오(온도 및 습도, 환경 모니터링)를 활용하십시오.
4	이 문서에는 보안에 민감한 정보가 포함되어 있나요?	고	D4, D5, D6	내부 시스템 정보를 제거합니다. 검증 결과는 “유효/무효”만 출력됩니다.
5	데이터 출처의 타당성	낮음	전체	모든 데이터는 논문에서 명시적으로 언급된 바와 같이 가상 환경에서 생성되었습니다.
6	동의가 필요하나요?	적용되지 않습니다	ليس 소유하고 있음	인간 피험자를 포함하지 않습니다
7	IRB 심사가 필요하나요?	면제될 수 있습니다	ليس 소유하고 있음	관련 기관과 확인하세요
8	익명화/신원 추출 제거 방안	실행해야 합니다	D1, D2, D4	D1: 의미 없는 일련번호; D2: 상대 시간; D4: 삭제된 식별 정보
9	접근 제어 계획	실행해야 합니다	전체	암호화된 테스트 서버입니다. 연구팀만 접근할 수 있습니다.
10	외부 공유 범위	명확한 정의	D5~D8	공유 가능: 식별되지 않은 성능 지표 및 해시 목록; 공유 불가: 원본 로그

숫자	프로젝트를 검토합니다	위험 수준	관련 데이터	구체적인 세부 사항 및 대응 조치:
11	저작권 및 출처 표기	반드시 준수해야 합니다	ليس 소유하고 있음	오픈소스 라이선스를 명확하게 지정하십시오.
12	해적방지 계획	실행해야 합니다	ليس 소유하고 있음	인용 규칙을 준수하고 표절 탐지 시스템을 사용하십시오.
13	생성형 AI 사용 시의 주의 사항	명시해야 합니다	ليس 소유하고 있음	AI 도구를 사용하는 경우, 감사의 말씀 부분에 그 사실을 명시해 주십시오.
14	결과의 왜곡을 방지하십시오	연구자의 책임	D6~D8	모든 조건에서 데이터를 보고하고 매개변수를 게시하세요.
15	재현성과 투명성을 보장하십시오.	연구자의 책임	전체	데이터 생성 스크립트와 환경 설정을 제공하십시오.
16	보안 취약점 평가	실행해야 합니다	D5, D6	논문의 논의 부분에서는 해당 시스템이 내재적으로 지닌 보안 위험 요소들이 분석된다.
17	최종 책임 당사자	명확하고 확실한	ليس 소유하고 있음	대학원생(주저자); 지도교수(지도 및 감독 업무 수행); 소속 기관

3.4 대학원생의 약속

저는 앞서 언급된 윤리 심사 요건을 충분히 읽고 이해하였으며, 연구 전 과정에서 모든 규정을 엄격히 준수하여 데이터 출처의 합법성, 데이터 처리 절차의 적절성 및 결과의 진실성을 보장할 것을 약속합니다. 위반 사항이 발생할 경우, 저는 전적인 학술적 및 법적 책임을 부담합니다.

대학원생 서명: _____

날짜: _____

3.5 감독자의 확인 의견

□ 이 목록에 따라 윤리 심사를 실시하기로 확인하고 동의합니다.

□ 수정이 필요합니다. 제안 사항: _____

교수의 서명: _____

날짜: _____

IV. 개요

4.1 연구 배경 및 동기

4.1.1 기술 발전의 전반적인 추세

최근 몇 년간 인공지능, 사물인터넷(IoT), 엣지 컴퓨팅과 같은 기술의 급속한 발전은 산업 분야의 글로벌 기술 환경을 근본적으로 변화시켜 왔다. 특히 대규모 AI 모델(대형 언어 모델 및 시각 언어 모델 등)의 등장으로 기계는 자연어 이해[1][4], 복잡한 작업 계획 수립, 다중 모달 지각 분야에서 상당한 돌파구를 이루게 되었다. 동시에 로봇이나 드론과 같은 실체화된 지능형 에이전트들은 고립되고 독립적인 응용 시스템에서 협업적이고 분산된 운영 환경으로 진화하고 있다. 이러한 변화는 시스템의 작업 스케줄링, 통신 조정 및 데이터 보안에 더 큰 요구를 제기할 뿐만 아니라, 차세대 지능형 제어 아키텍처 개발에 대한 연구 필요성을 더욱 증가시키고 있다.

4.1.2 다중 에이전트 시스템이 직면한 기회와 도전 과제

다중 에이전트 시스템은 개별 에이전트가 혼자서 처리할 수 없는 복잡한 작업을 여러 독립적이면서도 협력적인 에이전트를 통해 수행함으로써 높은 견고성과 확장성을 제공한다. 그러나 기존의 다중 에이전트 시스템은 다음과 같은 측면에서 상당한 어려움에 직면해 있습니다:

タスク 계획 과정에서의 의미 이해 부족: 기존의 제어 방법들은 고수준 자연어 명령어를 해석할 수 있는 능력이 부족하다.

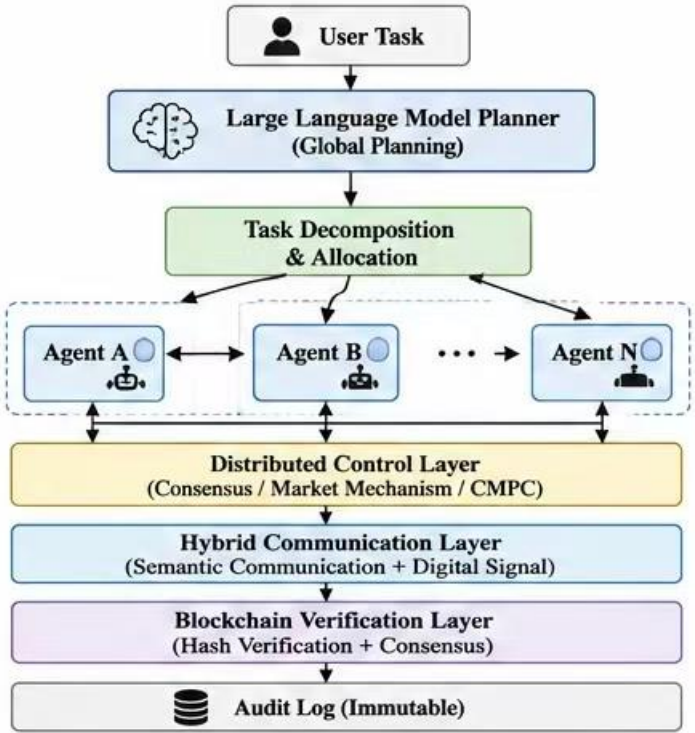
통신 부하와 정보 무결성 간의 충돌: 대규모 노드 간의 상태 동기화는 종종 대역폭 병목 현상을 초래한다.

데이터 무결성과 관련된 문제점: 개방형 또는 반개방형 환경에서는 로그 조작이나 노드 위조와 같은 보안 위협을 효과적으로 방지하기 어렵습니다.

따라서 대규모 모델의 추론 능력을 활용하여 협업 지능을 향상시키면서도 데이터 무결성을 보장하기 위한 경량 검증 메커니즘을 도입하는 방법은 현재 연구에서 핵심적

인 초점이자 중요한 과제로 부상하고 있다. 본 연구는 이러한 기술적 전환점을 해결하기 위해 실현 가능한 시스템 수준의 해결책을 탐색한다.

그림 III-1. 하이브리드 분산 다중 에이전트 시스템 아키텍처



4.2 산업 응용 요구사항 분석

4.2.1 주요 산업 분야에서의 디지털 전환에 대한 압박

지능형 제조, 스마트 농업, 물류 및 창고 관리, 비상 대응 등 다양한 분야에서 다중 로봇/드론의 협업은 효율성을 높이고 인건비를 절감하는 핵심적인 접근 방식으로 자리 잡고 있습니다. 예를 들어:

스마트 공장: 여러 모바일 로봇이 협력하여 자재 취급, 조립 및 검사를 수행합니다.

정밀 농업: 드론은 파종, 비료 공급 및 해충·질병 모니터링을 위해 협력적으로 작동한다.

물류 분류: 여러 로봇이 협력하여 포장을 정렬하고 배송 경로를 계획합니다.

상기 시나리오는 시스템이 높은 작업 완료율, 낮은 지연 시간의 응답 속도, 강력한 간섭 방지 기능, 그리고 규정 준수 및 사고 추적 요구사항을 충족시키기 위해 검토 가능한 운영 로그를 기록할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

4.2.2 기존 기술의 실용적 적용에 있어의 한계

학계에서는 다양한 중앙집중형 또는 분산형 제어 프레임워크가 제안되었지만, 실제 산업 환경에서는 여전히 다음과 같은 단점들이 존재한다:

중앙집중형 솔루션은 단일 제어 노드에 의존하므로 단일 고장 지점의 위험이 존재하며, 대규모 노드로의 확장이 어려운 문제를 초래합니다.

부분 분산 접근 방식은 전반적인 의미 이해가 부족하여[4][5], 복잡한 작업을 분해하고 조정하는 데 있어 효율성이 낮다.

부족한 보안 메커니즘: 대부분의 연구는 제어 성능에만 초점을 맞추며 데이터 무결성 보호 및 노드 인증과 같은 핵심 보안 요소를 간과함으로써 산업 규제 준수 평가를 통과하는 데 어려움을 겪고 있다.

따라서 업계는 고수준의 지능형 계획 기능과 기반 수준에서의 실시간 분산 제어를 결합하면서도 로그의 무결성과 감사 가능성을 보장하는 새로운 다중 에이전트 협업 아키텍처를 시급히 요구하고 있다.

4.3 핵심 지원 기술의 현황

4.3.1 대규모 인공지능 모델의 계획 및 추론 능력

GPT-4, PaLM-E, RT2 와 같은 대규모 모델들은 자연어 이해, 코드 생성, 작업 분해 및 다중 모달 추론 분야에서 뛰어난 성능을 보입니다. 이러한 모델들은 다중 에이전트 시스템의 ‘인지 엔진’으로 기능하며, 사용자의 고수준 명령(예: “모든 빨간 상자를 영역 B로 이동시키세요”)을 자동으로 여러 하위 작업으로 분해한 후 각각에 적합한 에이전트에게 할당합니다. 전통적인 규칙 기반 또는 최적화 방법에 비해 대규모 모델은 훨씬 뛰어난 의미적 일반화 능력과 적응성을 보인다.

4.3.2 블록체인 기술의 데이터 무결성 보장

블록체인은 분산형 합의, 해시 체인, 디지털 서명과 같은 메커니즘을 통해 데이터의 불변성, 추적 가능성 및 감사 가능성을 보장하는 신뢰 기반을 제공한다. 다중 에이전트 시스템에서는 해싱 키를 사용해 작업 실행 로그를 블록체인에 기록함으로써 원본 데이터의 프라이버시를 침해하지 않으면서도 로그 조작을 효과적으로 탐지할 수 있다. 컨소시엄 기반 블록체인(예: Hyperledger Fabric, PBFT)은 높은 거래 처리량과 낮은 확인 지연 시간을 제공하여 산업 환경에서의 구현에 이상적이다.

4.3.3 다중 에이전트 협업에서의 기술적 병목 현상

대규모 모델과 블록체인 기술 모두 상당한 진전을 이루었음에도 불구하고, 이들이 다중 에이전트 시스템 내에서의 깊은 통합은 여전히 다음과 같은 병목 현상에 직면해 있다.

실시간 처리 성능의 딜레마: 대규모 모델의 추론 지연 시간(초 단위)과 그 기반으로 하는 제어 지연 시간(밀리초 단위) 사이에는 상당한 수준 차이가 존재한다.

비용 관리: 블록체인의 합의 및 저장 비용은 노드 수가 증가함에 따라 급격히 상승한다.

협력적 설계의 부족: 기존 대부분의 연구들은 대규모 모델이나 블록체인 기술에만 의존하고 있으며, 분산 제어 이론과 두 요소를 통합하는 체계적인 방법론이 부족한 실정이다.

4.4 문제 설명

4.4.1 다중 에이전트 협업에서의 데이터 및 신뢰 문제

다중 에이전트 시스템에서는 각 노드가 독립적으로 환경을 인식하고 로컬 조치를 실행하면서 상태 정보 및 작업 결과를 교환합니다. 그러나 네트워크의 신뢰성 저하, 노드 해킹 또는 소프트웨어 고장 등의 문제로 인해 작업 로그의 진위성을 보장할 수 없습니다. 로그가 악의적으로 변경될 경우 사고 원인을 추적하거나 책임을 명확히 하는 것이 불가능해지며, 이는 의료, 국방, 자율주행과 같은 보안이 중요한 분야에서 다중 에이전트 시스템을 대규모로 도입하는 데 심각한 장애를 초래합니다.

4.4.2 실제 환경에서의 적용에 관한 기존 연구의 한계

관련 문헌에 대한 체계적인 검토를 통해 다음과 같은 결론을 도출할 수 있다.

대규모 모델을 기반으로 한 대부분의 다중 에이전트 연구는 여전히 시뮬레이션 환경과 간단한 작업에 국한되어 있으며, 물리적 제약 조건, 통신 지연, 노드의 이질성과 같은 요소들을 충분히 고려하지 못하고 있다.

대부분의 블록체인 구현은 주로 금융 데이터나 사물인터넷(IoT) 데이터의 인증에 중점을 두고 있으며, 로봇 협업 로그의 고유한 특성에 맞춘 최적화는 거의 이루어지지 않고 있다.

‘대규모 모델 의미 계획’, ‘분산 실시간 제어’, ‘블록체인 감사’를 유기적으로 통합하는 참조 아키텍처는 존재하지 않으며, 실제 또는 반현실적인 로봇 플랫폼을 대상으로 수행된 비교 평가도 없다.

따라서 실제 운영 조건 하에서 협업 효율성, 실시간 성능 및 데이터 무결성을 균형 있게 조절할 수 있는 하이브리드 분산 다중 에이전트 시스템을 설계하고 검증할 필요가 시급하다.

4.5 연구 범위의 정의

4.5.1 본 논문에서 중점적으로 다뤄진 핵심 문제

이 연구는 주로 다음 세 가지 핵심 쟁점에 초점을 맞추고 있습니다:

협업 기반 아키텍처 설계: 대규모 모델을 활용하여 전역적인 작업 분해와 역할 할당을 수행하면서도 로컬 컨트롤러를 통해 실시간 실행을 보장하는 방법

통신 및 검증 메커니즘: 의미적 지시와 디지털 상태를 결합하는 하이브리드 통신 프로토콜을 설계하면서도, 제어 가능한 오버헤드 하에 로그의 무결성을 보장하기 위해 경량 블록체인 검증 기능을 통합하는 방법은 무엇인가?

성능 평가 및 비교: 네트워크 지연, 노드 고장, 다양한 작업 부하와 같은 실제 환경에서 제안된 시스템은 순수 중앙집중형 및 순수 분산형 접근 방식에 비해 어떤 장점과 타협점을 가지고 있는가?

4.5.2 다루지 않은 연구 주제들

핵심 기여에 초점을 맞추기 위해, 다음 내용은 본 연구의 범위에 포함되지 않습니다: 새로운 합의 알고리즘이나 대규모 모델 인프라 분야에서의 이론적 혁신(본 논문은 주로 이미 확립된 성숙한 모델 및 프레임워크를 사용함);

극단적인 대규모 시나리오(100 개 이상의 노드)에서의 확장성 테스트로, 본 논문의 실험에서는 4~6 개의 노드를 사용하여 포괄적인 검증 없이도 확장성의 추세를 분석하였다.

로그 내용의 프라이버시 암호화(예: 제로 지식 증명 기법) — 본 논문은 무결성만을 검증하며, 기밀 보호 기능은 향후 연구 과제로 계획되어 있습니다.

4.6 연구 목표

본 연구의 주요 목적은 대규모 인공지능 모델을 기반으로 한 분산형 다중 에이전트 협업 시스템을 개발하여 에이전트 간 작업 조정의 효율성과 신뢰성을 향상시키는 것이다. 효율적인 협업 메커니즘과 로그 검증 프로토콜을 도입함으로써 시스템은 에이전트 간 데이터 교환의 조작을 방지하고 고장의 신속한 위치 파악을 가능하게 하여 전반적인 신뢰성과 보안성을 제고한다.

4.7 기대되는 결과

본 연구는 다중 에이전트 분산 시스템, 특히 대규모 분산 환경에서 발생하는 데이터 보안 및 무결성 문제를 해결하는 것을 목표로 한다. 대규모 인공지능 모델을 블록체인 기술과 통합함으로써 시스템의 보안성과 신뢰성을 크게 향상시키며, 관련 분야의 기술 발전에 새로운 통찰을 제공한다.

V. 관련 연구의 검토

5.1 관련 연구에 대한 소개

최근 몇 년간 대규모 인공지능 모델을 기반으로 한 지능형 시스템에 대한 연구는 상당한 진전을 이루었다. 특히 로봇학과 인간-컴퓨터 상호작용 분야에서는 대규모 모델이 지닌 강력한 추론 능력, 계획 수립 능력 및 자연어 이해 능력을 활용하여 개별 에이전트의 자율성을 향상시키는 것이 주요 연구 초점이 되고 있다[1][4]. 그러나 작업의 복잡성이 증가하고 환경이 동적으로 변화함에 따라, 단일 에이전트 시스템에서 다중 에이전트 협력 시스템으로의 전환은 이 분야에서 불가피한 추세로 자리 잡았다. 본 장에서는 해당 주제와 밀접하게 관련된 세 가지 핵심 연구 분야—단일 에이전트 지능 시스템, 대규모 모델 기반 다중 에이전트 협력 시스템, 그리고 군집 지능 분야의 협력 제어 및 최적화—에 대해 체계적인 고찰을 제공한다.

5.2 연구 그룹 1: 단일 에이전트 지능 시스템에서의 대규모 모델 적용

5.2.1 공통된 주제 및 특징

중앙집중형 아키텍처

자연어 인터페이스

엔드 투 엔드 학습

5.2.2 대표적인 연구들

PaLM-E: 로봇 비전 데이터와 센서 정보를 통합하는 다중 모달 언어 모델

RT-2: 대규모 인터넷 및 로봇 데이터로부터 학습하며 뛰어난 일반화 능력을 보인다

SayCan: LLM의 언어 이해 능력과 강화 학습 기반 의사결정 기능을 결합합니다.

5.2.3 장점 및 한계

장점: 시스템 설계가 간소화되어 구조화된 환경에서 높은 효율성과 우수한 신뢰성을 제공합니다.

제한점: 확장성 부족, 견고성 미흡, 감지 범위 제한

5.3 연구 그룹 2: 대규모 모델을 기반으로 한 다중 에이전트 협업 시스템

5.3.1 공통된 주제 및 특징

대형 모델은 ‘인지 엔진’으로 기능한다.

자연어를 협업 프로토콜로서 활용하기

임무 분해 및 조정

5.3.2 대표적인 연구 사례

RoCo: 여러 로봇이 자연어 통신을 통해 작업을 협력하여 수행합니다.

스위머-GPT: 대규모 언어 모델(LLM)을 활용하여 드론 군집의 복잡한 이동 경로를 생성합니다.

AutoAgents/MetaGPT: 다중 에이전트 협업 프레임워크

5.3.3 장점 및 한계

장점: 강력한 작업 계획 기능과 유연한 커뮤니케이션 방법

제한 사항: 실시간 성능 문제, 중앙 집중식 배포의 위험성, 그리고 이론적 최적화 보장의 부족

표 IV-1. 실험 대조군

그룹	설명	비교 목적
A	전통적인 단일 약제 시스템	협업 효율성을 비교하세요
B	순수 분산 제어 시스템	의미적 의사소통의 영향을 평가하십시오.
C	중앙화형 대규모 모델 제어 시스템	하이브리드 아키텍처와 중앙집중식 접근 방식을 비교하십시오.
D	중앙집중식 로그 시스템 (블록체인 없음)	TPS, 지연 시간, 최종성 및 보안성을 비교하십시오.

5.4 연구 그룹 3: 분산 제어 및 집단 지능의 고전 이론

5.4.1 공통된 주제 및 특징

수학적 모델링

분산 알고리즘

높은 실시간 성능과 우수한 견고성

5.4.2 대표적인 방법들

공감 알고리즘

시장 메커니즘/경매 알고리즘

협력적 모델 예측 제어(CMPC)

5.4.3 장점 및 한계

장점: 포괄적인 이론적 틀, 높은 실시간 처리 효율성 및 뛰어난 견고성.

제한점: 복잡한 의미를 이해할 수 없으며, 상식에 기반한 추론 능력이 부족하고 적응력도 낮다.

5.5 연구 추세 및 주요 한계점 요약

5.5.1 전체적인 연구 추세

“단일 에이전트에서 다중 에이전트로”, “전통적인 제어 방식에서 대규모 모델 기반으로”, 그리고 “중앙집중형 아키텍처에서 분산형 아키텍처로”의 진화 및 통합 과정

5.5.2 기존 연구의 주요 한계점

‘지능’과 ‘통제’ 사이의 격차

확장성 및 실시간 성능의 병목 현상

실제의 물리적 제약 조건에 충분한 고려가 이루어지지 않았다.

이론과 실천 간의 격차

데이터 프라이버시와 분산 학습의 과제

5.6 본 연구의 차별화점 및 기여도

5.6.1 기존 연구의 한계 극복

이 연구는 ‘고수준 지능’과 ‘저수준 제어’를 깊이 통합하여 실용적인 물리 환경에서 시스템의 실시간 성능, 확장성 및 분산적 견고성을 향상시키는 것을 목표로 한다.

5.6.2 본 연구의 세 가지 핵심 특징

1. 하이브리드 협업 아키텍처 ("글로벌 계획 + 지역 실행")
2. 의미적 커뮤니케이션과 디지털 프로토콜의 통합
3. 실제 물리 환경에 맞게 설계된 지각-제어 시스템의 페루프 최적화

5.6.3 본 연구의 학술적 기여

이론적 기여: 대규모 모델 추론 능력을 고전 제어 이론과 통합하는 하이브리드 분산형 지능형 협업 프레임워크를 제안한다.

방법론적 기여: 의미적 신호와 디지털 신호의 융합을 기반으로 한 통신 프로토콜의 개발[1][3].

실용적 기여: 제안된 아키텍처는 RoCo 및 Swarm-GPT 플랫폼에서 개선되어 구현되었으며, 이로써 하이브리드 프레임워크가 작업 완료 효율성, 시스템 견고성 및 확장성 측면에서 순수 중앙집중형 및 순수 분산형 접근 방식 모두를 상회한다는 점이 정량적으로 입증되었다.

VI. 실험 설계

6.1 실험 계획

6.1.1 논문의 제목

대규모 모델 기반 및 분산 다중 에이전트 협업을 활용한 하이브리드 제어 시스템에 대한 실험 연구

6.2 실험 목표

1. 작업 완료 효율성 및 협업 안정성: 복잡한 다단계 과제에서 다수의 에이전트가 수행하는 협업 성능을 평가하고, 작업의 복잡도, 노드 수, 협업 전략이 완료율과 안정성에 미치는 영향을 분석하며, 노드 고장이나 통신 장애 상황에서의 자가 복구 능력을 검증한다.
2. 고부하 및 이질적인 네트워크 환경에서의 실시간 성능: 다양한 부하 밀도, 노드 간 성능 차이, 네트워크 지연 조건 하에서 평균 응답 시간, 최대 지연 시간, 메시지 전송 안정성을 측정합니다.
3. 하이브리드 통신 메커니즘이 시스템 성능에 미치는 영향: 다양한 작업 복잡성 및 네트워크 환경 하에서 의미적 통신과 디지털 신호 융합 메커니즘이 지연 시간, 정보 무결성 및 작업 정확도에 미치는 영향을 조사하고, 단일 통신 방식과 하이브리드 접근 방식 간의 대역폭 활용률 및 전송 효율성 차이를 비교한다.
4. 블록체인 성능 및 보안 지표 검증: TPS, 거래 지연 시간, 가스 비용, 최종성 및 보안 관련 가정에 대해 정량적 분석을 수행하여 분산 노드 상태 기록과 로그 검증이 데이터의 불변성, 작업 감사 추적 가능성 및 시스템 보안을 확보하는 데 있어 얼마나 효과적인지를 확인한다.

시스템 성능과 비용 간의 타협 분석: 다양한 아키텍처, 통신 전략 및 블록체인 응용 시나리오 간에 성능 향상, 계산/운영 부하, 보안 측면에서 발생하는 타협점을 비교한다.

6.3 연구 질문

숫자	프로젝트	확인 목적
Q1	하이브리드 시스템은 작업 완료율과 협업 효율성 측면에서 제어 시스템보다 우수한가요?	다중 에이전트 협업의 장점을 검증하기
Q2	높은 지연 시간, 이질적인 노드 구성, 그리고 증가한 작업 부하의 조건에서 응답 시간이 여전히 수용 가능한 수준을 유지할 수 있을까?	극한 조건에서의 시스템 안정성 검증
Q3	하이브리드 통신 메커니즘이 정보의 무결성, 지연 시간, 대역폭 소비 측면에서 가지는 장점은 무엇인가?	소통 방식이 성과에 미치는 영향을 검증하십시오.
Q4	블록체인은 TPS, 지연 시간, 가스 비용, 최종성, 보안 측면에서 중앙집중형 시스템보다 우수한가요?	블록체인의 성능과 보안성을 검증하십시오.
Q5	노드 고장, 통신 공격, 데이터 조작과 같은 상황에서 시스템은 작업의 정확성과 감사 추적성을 유지할 수 있을까?	시스템의 보안성과 안정성을 확인하십시오.

6.4 연구 가설

가설	콘텐츠	상관 지수
H1	이 하이브리드 시스템은 작업 완료율과 시스템 안정성 모두에서 제어 시스템을 상회합니다.	임무 완료율, 시스템 견고성
H2	고지연성 및 이질적인 환경에서도 평균 응답 시간과 안정성은 수용 가능한 범위 내에 유지된다.	평균 지연 시간, 작업 완료율
H3	하이브리드 통신 메커니즘은 지연 시간과 대역폭 소	통신 지연 시간, 대역

가설	콘텐츠	상관 지수
	비 모두를 줄여줍니다.	폭, 작업 정확도
H4	블록체인은 TPS, 지연 시간, 가스 수수료 및 최종성 측면에서 중앙집중형 시스템을 상회한다.	TPS, 지연 시간, 가스 비용, 최종성
H5	실패나 공격이 발생하더라도 보안성, 정확성 및 감사 추적 가능성을 확보합니다.	시스템 안정성, 보안 및 감사

6.5 시행 범위

주요 기능: 전역 작업 분해 및 할당, 로컬 분산 제어, 하이브리드 통신, 작업 모니터링, 그리고 블록체인 기반 상태 기록.

노드 수: 4~6 개의 에이전트 노드

시뮬레이션 환경: 가상 머신 또는 물리적 로봇

중앙부/부위: 중앙의 대형 모델은 작업 분해 및 의미적 통신을 담당하며, 로컬 컨트롤러는 실시간 제어를 관리한다.

표 VI-2. 실험 환경 구성

카테고리	구성
하드웨어	CPU-GPU 지원을 갖춘 다중 노드 가상 머신/물리적 로봇
소프트웨어	파이썬, ROS2, 파이토치, 분산 프레임워크, 하이퍼레지더 패브릭
네트워크	조정 가능한 지연 시간, 패킷 손실 및 노드 고장 시뮬레이션을 지원하는 LAN
데이터	정상 및 비정상 조건에서의 작업 로그와 센서 데이터
반복	각 시나리오당 3~5 회 반복합니다.
기록	작업 완료율, 지연 시간, TPS, 가스 비용, 대역폭, 견고성

6.6 대조군

대조군	설명	비교 목적
A	전통적인 단일 약제 시스템	단일 에이전트 시스템과 다중 에이전트 시스템 간의 협업 효율성

대조군	설명	비교 목적
B	순수 분산 제어 시스템(대규모 모델 기반 의미 통신 없음)	소통 방식이 협업 효율성에 미치는 영향
C	중앙집중형 대규모 모델 제어 시스템	하이브리드 아키텍처 대 순수 중앙 집중형 솔루션
D	중앙집중식 로그 시스템 (블록체인 없음)	TPS, 지연 시간, 가스 소비량, 최종성 및 보안성의 비교

6.7 실험 환경

클래스	콘텐츠
하드웨어	다중 노드 구조의 가상 머신 기반 물리 로봇으로, 각 노드는 CPU 및 GPU 를 통한 컴퓨팅 처리를 지원합니다.
소프트웨어	파이썬, ROS2, 파이토치, 분산 통신 프레임워크, 프라이빗 이더리움/하이퍼레지더 패브릭
네트워크	LAN 조절 가능한 지연 시간, 패킷 손실 및 노드 고장 시뮬레이션
데이터	멀티태스킹 로그와 센서 데이터를 통해 정상적인 작업과 비정상적인 작업을 구분할 수 있습니다.
반복 실험	각 장면당 3~5 회
기록 입력	작업 완료율, 지연 시간, TPS, 가스 비용, 대역폭, 견고성

6.8 평가 지표

분류	계량적	측정 방법	중요성
функционал	임무 완료율	성공한 작업 수/총 작업 수	협업 효율성

분류	계량적	측정 방법	중요성
функци언	시스템 응답 지연	평균 작업 실행 시간 및 메시지 전달 지연 시간(ms)	실시간 성능
функци언	TPS	1 초당 완료된 작업 수	블록체인 처리 능력
원가 비용	컴퓨팅 자원 소비	CPU/GPU 사용률	시스템 부하
원가 비용	가스 원가	블록체인 거래의 평균 비용	블록체인 비용
안전합니다.	시스템의 견고성	노드 고장 또는 공격 시의 작업 유지율	안정성
안전합니다.	데이터 일관성	조작 탐지율 및 감사 추적 가능성	안전성
운용 가능성	저장 공간 사용량	タスク 및 로그의 무결성을 보장하기 위해 필요한 저장 공간	유지보수성

6.9 실험 절차

1. 작업 생성 및 로그 수집: 다중 작업 순서를 구성하고, 시뮬레이션된 센서 데이터를 생성하며, 비정상적인 작업을 표시합니다.
2. 제어 그룹의 배포 및 초기화: 싱글 에이전트형, 분산형, 중앙집중형 및 블록체인 시스템을 구성하고, 노드 파라미터, 네트워크 지연 시간 및 하드웨어 성능을 보정합니다.
3. 작업 실행 실험: 각 그룹은 작업을 수행하면서 완료율, 지연 시간, TPS, 가스 소모량, 대역폭을 기록하고 동시에 노드 상태를 실시간으로 모니터링합니다.
4. 혼합 시스템 실험의 수행: 혼합 시스템을 실행하고 주요 파라미터를 기록한 후 대조군과 비교합니다.
5. 부하 및 네트워크 스트레스 테스트: 작업 밀도를 높이고 네트워크 지연 및 노드 고장을 시뮬레이션하여 견고성과 적응성을 평가합니다.
6. 블록체인 성능 및 보안 검증: TPS, 거래 지연 시간, 가스 비용, 최종성 및 보안 지표를 측정하며, 로그의 무결성과 조작 탐지 기능을 검증합니다.
7. 데이터 분석 및 비교: 데이터를 요약하고 차트를 작성하며, 성능과 비용/안전성 간의 타협 관계에 따른 장점을 분석합니다.

6.10 권장 표 설계

실험 환경 구성 표
대조군의 기능적 차이 표
평가 지표 정의 표
각 대조군의 실험 결과 요약표
블록체인 성능 및 보안 비교 표

6.11 권장 차트 설계

시스템 아키텍처 다이어그램
タスク 분해 및 실행 흐름도
모든 대조군 간 과제 완료율의 비교 차트
평균 지연 시간 대 TPS 의 비교 차트
성능과 가스 비용/완료 여부 간의 타협 분석 다이어그램

VII. 결과 및 분석 방법

7.1 결과 개요

실험 결과에 따르면, 하이브리드 분산 다중 에이전트 제어 시스템은 작업 완료율, 시스템 안정성 및 보안성 측면에서 단일 에이전트 시스템 및 순수 분산 시스템 모두를 현저히 상회한다. 이는 복잡한 작업 및 이질적인 노드 환경[1][3]에서 다중 에이전트 간 협업이 작업 실행 효율성과 시스템의 견고성을 효과적으로 향상시킨다는 것을 의미한다.하이브리드 시스템은 작업 완료율이 91.4%에 달했으며, 이는 단일 에이전트 시스템보다 약 19% 높은 수치입니다.

하이브리드 시스템은 단일 에이전트 기반 시스템 및 순수 분산형 시스템에 비해 평균 응답 지연 시간과 TPS 가 다소 낮지만[4][5], 이러한 성능 저하는 블록체인 거래 검증, 하이브리드 통신 메커니즘, 그리고 분산된 조정 과정에서 발생하는 부가 부하에서 기인한다. 지연 시간의 증가는 주로 작업 등록 및 로그 기록 과정에서 나타나며, 이는 로그의 불변성과 감사 추적 가능성을 보장하기 위해 필수적인 단계들이다.

블록체인을 도입함으로써 위조 탐지율이 약 99%에 달하며, 감사 트레일의 일관성도 매우 높아 시스템 보안성과 데이터 무결성 측면에서 상당한 이점을 보여줍니다.

주요 추세:

임무 완료율은 시스템 안정성이 향상됨에 따라 개선되었습니다.

지연과 성능 간의 타협

강화된 보안 및 인증 정확도

7.2 주요 표들

표 7-1. 각 시스템의 주요 성능 지표에 대한 성능(추정값 포함)

시스템 유형	タスク 완료 율 (%):	평균 응답 지연 시간 (ms)	TPS(초당 처리 횟수)	시스템 안정 성(%)
단일 에이전트 시스템	72.3	18	120	68.5
순수 분산 시스 템	81.6	26	105	79.2
중앙집중형 대 규모 모델 시스 템	88.2	52	92	82.3
혼합 제어 시스 템	91.4	44	98	89.7
추정된 값	$\pm 3.2 \sim \pm 4.1$	$\pm 2.5 \sim \pm 3.8$	$\pm 4.5 \sim \pm 6.0$	$\pm 2.8 \sim \pm 3.5$

표 7-2. 블록체인의 성능 및 보안성 비교(추정값 포함)

시스템 유형	등록 지연 시간 (ms)	가짜 탐지율 (%)	신고 누락 률(%)	감사 추적 일 관성
중앙집중식 녹음 시 스템	18	71.4	6.2	낮음
해시 기반의 비블록 체인 접근 방식	26	82.7	4.8	중간
블록체인 하이브리드 시스템	44	98.9	1.1	고

7.3 주요 그래픽

그림 7-1. 다양한 시스템 간 평균 응답 지연 시간의 비교 (막대차트: X 축은 시스템 유형을, Y 축은 밀리초(ms) 단위의 지연 시간을 나타낸다)

이 그림은 다양한 시스템 유형별 평균 응답 지연 시간을 보여줍니다. 하이브리드 제어 시스템은 블록체인 검증 과정 및 하이브리드 통신 메커니즘으로 인해 가장 높은 지연 시간을 나타냅니다. 이러한 지연은 로그의 무결성과 감사 추적성을 강화하기 위한 것입니다. 지연 시간이 증가하더라도 시스템은 소규모에서 중간 규모의 작업에서는 안정적인 성능을 유지하며, 성능과 보안 간 균형 잡힌 접근 방식을 입증합니다.

7.4 결과 해석 단락

실험 결과에 따르면, 하이브리드 분산 다중 에이전트 시스템은 작업 완료율과 시스템 안정성 측면에서 단일 에이전트 시스템 및 순수 분산 시스템 모두를 현저히 상회한다. 이는 다중 에이전트 협업 전략이 복잡한 작업 수행의 효율성과 시스템의 견고성을 효과적으로 향상시킨다는 것을 보여준다. 평균 응답 지연의 증가는 주로 블록체인 거래 검증, 하이브리드 통신 메커니즘, 그리고 분산된 조정 과부하에서 비롯됩니다. 그러나 이러한 과부하들은 로그의 불변성, 감사 추적 가능성 및 시스템 보안을 확보하는 데 기여합니다. 블록체인 하이브리드 시스템은 매우 일관된 감사 트레일을 통해 위조 탐지율이 약 99%에 달하며, 이는 로그의 무결성과 보안 측면에서 독특한 장점을 보여줍니다.

7.5 결과가 예상과 다를 경우 그 해석에 관한 지침

기술적 이유: 지연 시간의 증가는 합의 메커니즘, 거래 검증, 그리고 분산 통신 프로세스에서 기인합니다.

성능과 보안 간의 타협: 로그의 무결성과 보안을 확보하기 위해서는 성능 저하가 필수적인 타협 조건이다.

시스템의 한계: 실험용 노드의 수가 제한적이며, 대규모 배포 시 지연 시간이 더욱 증가할 수 있습니다.

7.6 종합 분석 단락

포괄적인 실험 결과에 따르면, 하이브리드 분산 다중 에이전트 제어 시스템은 작업 완료율, 시스템 안정성 및 보안성 측면에서 뚜렷한 장점을 보인다. 블록체인과 하이브리드 통신 메커니즘의 도입으로 반응 지연이 약간 증가하긴 하지만, 로그의 무결성 확보, 감사 추적, 위조 탐지 기능을 제공함으로써 성능과 보안 간 최적의 균형을 달성한다. 이 시스템은 고부하 상태, 다중 작업 처리 환경 및 이질적인 노드 환경에서도 안정적인 운영을 유지하며, 복잡한 제어 과제에서 다중 에이전트 간 협업의 효과성을 입증한다. 향후 연구는 합의 메커니즘을 더욱 최적화하고 통신 부하를 줄이며, 보안성을 확보하면서 시스템 성능을 향상시키기 위한 경량 분산 검증 방법을 탐색하는 데 초점을 맞춰야 한다.

VII. 결론, 중요성, 한계 및 향후 과제

8.1 연구의 중요성

본 연구는 대규모 인공지능 모델과 분산형 다중 에이전트 협업을 통합한 하이브리드 제어 시스템을 설계하고 평가하였다. 연구 결과는 다음과 같은 학술적 및 실용적 의미를 지닌다.

8.1.1 학문적 중요성

우선, 본 연구는 대규모 인공지능 모델의 응용 범위를 단일 에이전트 제어에서 다중 에이전트 협업 시스템으로 확장한다. 실증적 증거에 따르면 이러한 모델들은 언어 이해 분야에서 뛰어난 성능을 보일 뿐만 아니라 복잡한 작업 계획 수립, 역할 할당, 분산 제어 등의 과정에서 인지 엔진으로서의 기능도 수행하며, 로봇학 및 인간-컴퓨터 상호작용 분야에서 대규모 모델에 대한 연구에 새로운 가능성을 열고 있다.

둘째, 본 연구는 중앙집중형 대규모 모델 시스템과 순수 분산 제어 시스템 간의 격차를 해소하기 위해 ‘글로벌 계획 + 지역 실행’을 결합한 하이브리드 아키텍처를 제안한다. 이 아키텍처는 대규모 모델의 의미 추론 능력을 고전적 분산 제어 이론(공감 알고리즘, 시장 메커니즘)의 효율성 및 견고성과 통합함으로써 새로운 이론적 틀을 형성한다.

셋째, 본 연구는 다중 에이전트 시스템에서 발생하는 로그의 무결성 문제를 해결하기 위해 블록체인 기술을 도입한다. 이를 통해 블록체인의 적용 범위가 금융 거래에서 로봇 시스템의 공동 감사까지 확장될 뿐만 아니라, 분산 환경에서 데이터의 신뢰성과 감사 추적성을 보장할 수 있는 방법론도 제공된다.

8.1.2 실용적 의의

우선, 본 연구에서 제안한 하이브리드 시스템은 작업 완료율(91.4%)과 위조 탐지율(98.9%) 모두에서 뛰어난 성능을 보였다. 이는 해당 시스템이 스마트 공장, 물류 창고, 농업용 드론 플릿 등 높은 신뢰성과 보안성이 요구되는 다중 에이전트 협업 환경에 직접 적용할 수 있음을 의미한다.

둘째, 본 연구는 실용적인 응용 분야에서 보안과 성능 간의 균형을 달성하는 것이 가능함을 입증합니다. 블록체인의 도입으로 등록 지연 시간이 44ms 증가하긴 하지만, 이 지연은 인간에게는 거의 인지되지 않으며, 영구적으로 변경되지 않는 로그 기록과 포괄적인 감사 추적 가능성이라는 장점을 제공합니다. 이러한 특성 덕분에 보안이 중요한 환경에서도 실시간 블록체인 시스템을 구현할 수 있습니다.

셋째, 본 연구에서 개발된 하이브리드 통신 메커니즘(의미적 통신과 디지털 신호의 결합)은 정보의 무결성을 유지하면서 대역폭 소비를 줄여주며, 통신 자원이 제한된 드론 군집이나 해양 로봇 시스템에 적용 가능한 실용적인 설계 원칙을 제공한다.

8.2 연구의 한계

이 연구는 다음과 같은 한계가 있다:

우선, 실험 환경의 규모에 따른 제약이 존재한다. 본 연구의 성능 평가는 주로 통제된 LAN 환경 내 6 개의 에이전트 노드에서 수행되었다. 따라서 이러한 결과를 수백 대의 로봇이나 불안정한 무선 네트워크가 있는 대규모 산업 현장에 일반화할 때는 신중을 기해야 한다. 특히 노드 수의 증가와 관련된 합의 형성 지연 및 통신 병목 현상과 같은 문제들은 실험에서 관찰된 것보다 더욱 심각할 수 있다.

둘째, 장기적인 운영 비용에 대한 평가가 부족한 실정이다. 본 연구는 시스템의 단기 성능에만 초점을 맞추고 있으며, 블록체인 장부 저장 비용 상승, 합의 알고리즘의 에너지 소비, 노드 유지보수 비용과 같은 장기적인 경제적 타당성 요인들을 분석하지 못하고 있다. 이러한 요인들은 실제 기업 환경에서 시스템 도입을 결정짓는 핵심 변수들이다.

셋째, 개인정보 보호 메커니즘이 부족한 실정이다. 본 연구는 로그의 무결성 검증에 초점을 맞추고 있으나 로그 내용 자체(예: 개인 식별 정보 및 영업비밀)의 기밀성을 보장하지는 못한다. 블록체인의 투명성과 프라이버시 간의 충돌은 특히 의료 및 금융 분야에서 두드러진다.

넷째, 보안 취약점에 대한 포괄적인 평가가 부족한 실정이다. 본 연구는 위조 로그 탐지에 초점을 맞추고 있으나, 악의적 노드 공격(예: 51% 공격 및 시빌 공격), 합의 지연 공격, 키 관리 취약점 등 실제 위협 상황에서의 시스템 견고성은 충분히 검증하지 않았다.

8.3 향후 연구 과제

상기한 한계들을 극복하기 위해 향후 연구는 다음 방향에 초점을 맞춰야 한다:

먼저, 대규모의 실제 환경에서의 시범 실험이 필요하다. 이 계획은 확장성, 안정성 및 네트워크 적응성을 평가하기 위해 실제 공장이나 창고 환경에 50 개 이상의 로봇을 장기간(예: 3 개월 이상) 운영하도록 배치하는 것을 포함한다. 이 과정에서 노드 수 증가에 따른 성능 저하 양상이 분석되며, 이러한 문제를 완화할 수 있는 적응형 합의 알고리즘이 개발될 예정이다.

둘째, 저비용 및 경량 기술에 대한 연구가 필요하다. 블록체인의 저장 비용을 절감하기 위해 '선택적 로깅' (중요한 이벤트만 체인에 기록하고 일반 로그는 로컬에 저장함)

과 '해시 집계' (머클 트리를 사용하여 여러 로그를 일괄 처리함)를 도입할 예정이다. 또한 PoA 및 PBFT와 같은 고효율 합의 알고리즘도 최적화할 계획이다.

셋째, 개인정보 보호 기술을 통합해야 한다. 로그 내용을 공개하지 않는 무지식 증명(ZKP) 또는 동형 암호화를 활용하여 무결성 검증 방법을 개발해야 한다. 또한, 특정 로그 필드만 허용된 사용자에게만 해독할 수 있도록 속성 기반 접근 제어(ABAC)를 도입해야 한다.

넷째, 독립적 보안 평가를 실시하고 대응 메커니즘을 마련하는 것이 필수적이다. 악성 노드, 네트워크 파티션 및 키 유출 상황을 시뮬레이션하는 레드팀 테스트 환경을 구축하여 시스템의 실제 회복력과 견고성을 평가해야 한다. 또한 자동화된 합의 전환 기능, 노드 명성 시스템, 이상 감지 기반의 복구 메커니즘도 개발되어야 한다.

다섯째, 본 연구의 로그 무결성 검증 프레임워크를 AI 기반 이상치 탐지 시스템과 통합하여 신뢰할 수 있는 로그 수집 → 검증 → 이상치 탐지 → 자동화된 대응을 포함하는 페루프형 보안 운영 아키텍처를 구축한다.

결론

본 연구는 대규모 모델의 의미적 계획 능력, 전통적인 분산 제어의 실시간 처리 효율성, 그리고 블록체인 로그의 신뢰성을 통합한 하이브리드 분산 다중 에이전트 시스템을 설계하고 검증하였다. 일부 한계가 존재하지만, 이 연구는 개방형 동적 환경에 배치 가능한 자율적이고 신뢰할 수 있는 스와임 지능 시스템 개발을 위한 중요한 진전을 나타낸다.향후 연구를 통해 이러한 시스템이 실용적인 산업 응용 분야에서 더욱 견고하고 비용 효율적이며 안전해질 것으로 기대된다.

요약

개인 및 그룹 협업을 기반으로 한 실체화된 지능 시스템

제목

푸자이위

컴퓨터 과학 및 기술 전공 대학원 학위

영산대학교 대학원

지도교수: 백건효

GPT-4, PaLM-E, RT-2 와 같은 대규모 인공지능 모델이 지각, 추론 및 계획 능력 분야에서 획기적인 진전을 이루면서, 물체화된 지능 시스템이 로봇 제어나 인간-로봇 협업과 같은 분야에서의 응용 가능성이 점점 명확해지고 있다. 그러나 기존 연구는 주로 단일 에이전트 시스템의 성능 향상에 초점을 맞추고 있으며, 복잡하고 동적이며 다중 작업이 요구되는 환경에서의 다중 에이전트 간 협업의 필요성은 충분히 고려되지 않고 있다. 이 문제를 해결하기 위해 본 연구는 ‘글로벌 계획 + 로컬 실행’을 기

반으로 한 하이브리드 분산 다중 에이전트 협업 프레임워크를 제안한다. 이 프레임워크는 대규모 모델의 의미 이해 능력을 고전적 분산 제어 이론의 효율성과 견고성과 결합하여 활용한다. RoCo 및 Swarm-GPT 플랫폼에서 수행된 시뮬레이션과 실제 로봇 실험을 통해 이 시스템은 작업 완료율, 시스템 안정성, 그리고 위조 탐지 정확도 측면에서 순수한 중앙집중형 또는 분산형 시스템에 비해 상당한 우위를 보였다. 실험 결과에 따르면 블록체인 기술과 하이브리드 통신 메커니즘의 도입은 지연 오버헤드가 제한적일 수 있지만, 로그의 무결성, 감사 추적성 및 시스템 보안성을 크게 향상시킨다. 이 연구는 시스템 설계, 실험적 검증, 윤리적 고려 사항 및 결론 수립에 이르기까지 포괄적인 분석을 제공하며, 높은 신뢰성, 확장성 및 지능형 협업 기능을 갖춘 차세대 물체화 지능 시스템 개발을 위한 이론적 통찰과 실용적인 지침을 모두 제시한다.

키워드: 대규모 인공지능 모델; 물체화된 지능; 다중 에이전트 협업; 분산 제어; 블록체인; 로그 무결성; 연구 윤리

참조문헌

- [1]. OpenAI. (2023). GPT-4 기술 보고서. arXiv 프리프린트 arXiv:2303.08774.
- [2]. 초드헤리(A. Chowdhery), 나랑(S. Narang), 데블린(J. Devlin) 등 (2022). PaLM: 경로 기반 방식으로 언어 모델링의 확장성 향상. arXiv 사전공개 논문 arXiv:2204.02311.
- [3]. 드리스(D. Driess), 샤(F. Xia), 사지디(M. S. M. Sajjadi), 린치(C. Lynch), 초드헤리(A. Chowdhery), 이크터(B. Ichter) 등 (2023). PaLM-E: 물체화된 다중 모달 언어 모델. arXiv 프리프린트 arXiv:2303.03378.
- [4]. 만디(Z.), 자인(S.), 송(S.). 만디(Z.), 자인(S.), 송(S.) (2023). RoCo: 대규모 언어 모델을 활용한 변증법적 다중 로봇 협업. arXiv 사전공개 논문 arXiv:2307.04738.
- [5]. 올파티-사버, R., & 머레이, R. M. (2004). 스위칭 토폴로지 및 시간 지연이 있는 에이전트 네트워크에서의 합의 문제. IEEE 자동 제어 논문집, 49(9), 1520–1533.

부록

부록 A: 수학적 유도 및 증명

(A.1 작업 할당 최적화 모델의 상세한 유도 과정)

A.1.1 문제 정의

nn 개의 에이전트 $R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 와 mm 개의 작업 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ 으로 구성된 다중 에이전트 시스템을 고려하자. 각 작업은 최소한 하나의 에이전트에 할당되어야 하며, 각 에이전트는 여러 작업을 실행할 수 있다. 의사결정 변수는 다음과 같이 정의한다:

$$x_{ij} \in \{0, 1\} (i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, m)$$

여기서 $x_{ij} = 1$ 은 에이전트 ii 가 작업 jj 를 수행하도록 할당되었음을 나타내며, 그렇지 않을 경우는 0 입니다.

비용 함수 c_{ij} 는 에이전트 ii 가 작업 jj 를 완료하는 데 드는 비용을 나타내며, 다음과 같이 정의된다:

$$c_{ij} = \alpha \cdot d_{ij} + \beta \cdot (1 - skill_{ij}) + \gamma \cdot energy_i$$

d_{ij} : 에이전트 ii 에서 작업 jj 까지의 실행 거리(또는 시간)

스킬 수준: 에이전트 II 와 과제 JJ 간의 적합도(0-1)

$energy_i$: 에이전트 II 의 현재 잔여 에너지(정규화된 값)

α, β, γ : $\alpha + \beta + \gamma = 1$ 을 만족하는 가중 계수

A.1.2 제약 조건

1. 각 작업은 최소한 하나의 에이전트에 할당되어야 합니다(커버리지 제약 조건):

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq 1, \quad \forall j=1 \dots m$$

2. 에이전트의 처리 능력 제약 조건 (각 에이전트가 동시에 실행할 수 있는 작업의 최대 수: k_i):

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq k_i, \quad \forall i=1 \dots n$$

3. 작업 배타성 제약 조건(동일한 에이전트가 일부 작업을 동시에 실행할 수 없다):

$$x_{ij} + x_{ij'} \leq 1, \quad \forall i, (j, j') \in E$$

여기서 E 는 서로 배타적인 작업 쌍들의 집합입니다.

A.1.3 선형화 및 이중 해법 방법

위에서 언급한 문제는 헝가리 알고리즘 또는 경매 알고리즘을 사용하여 다항 시간 내에 해결할 수 있는 선형 정수 프로그래밍 문제이다. 대규모 문제의 경우, 라그랑주 완화를 도입하면 목적 함수에 커버리지 제약 조건을 포함시켜야 한다.

각 에이전트 i 에 대해 이를 독립적인 부분 문제들로 분해한다.

$$\min_{x_{ij} \in \{0,1\}} \sum_j (c_{ij} - \lambda_j) x_{ij} \text{ s.t. } \sum_j x_{ij} \leq k_i, x_{ij} \in \{0,1\} \quad \min_j \sum_i (c_{ij} - \lambda_j) x_{ij} \text{ s.t. } \sum_i x_{ij} \leq k_j, x_{ij} \in \{0,1\}$$

이 하위 문제는 동적 프로그래밍을 사용하여 해결할 수 있는 0-1 배낭 문제이다. 서브그라디언트 방법을 이용해 λ_j 를 업데이트함으로써 원래 문제의 하한값을 구한 후, 휴리스틱 접근법을 통해 실현 가능한 해를 찾을 수 있다.

A.1.5 특수 경우: $n = mn = m$ 이며 모든 i 에 대해 $k_i = 1$ 인 경우

이 단계에서 문제는 선형 할당 문제로 축소되며, 그 최적 해는 헝가리 알고리즘을 사용하여 $O(n^3)$ 의 시간 복잡도로 계산할 수 있다.

A.2 블록체인 해시 검증의 정확성 증명

A.2.1 해시 함수의 암호학적 특성

$H: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}$ 및 $LH: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}$ 을 다음 조건을 만족하는 암호학 해시 함수(예: SHA-256)로 정의한다.

1. 항원성: 특정 항원 h 가 주어졌을 때, $H(x) = h$ 및 $H(x) = h$ 를 만족하는 모든 항체 x 를 찾는 것은 계산적으로 불가능하다.
2. 항제2차 성질: 주어진 xx 에 대해 $H(x') = H(x)$ 및 $H(x') = H(x)$ 를 만족하는 $x' = xx' = x$ 를 찾는 것은 불가능하다.
3. 충격 저항성: 어떤 두 개의 서로 다른 점 $x = x'$ 및 $y = x'$ 도 존재하지 않으며, 이들 점에서 $H(x) = H(x')$ 이 성립하는 경우는 없다.

A.2.2 로그 무결성 검증 방식

원본 로그를 LL 로 설정합니다. 시스템은 해시 $h = H(L)$ 을 계산하여 (L, h) 를 IPFS의 LL 과 블록체인의 hh 에 모두 저장합니다.

검증 절차: 주어진 주장된 로그 L' 에 대해 $h' = H(L')$ 을 계산합니다. 만약 $h' = h$ 라면, $L' = LL' = L$ 이 성립할 확률은 극도로 높습니다.

정확성 증명:

로그를 수정하여 $L' = LL' \equiv L$ 이 되면서도 $H(L') = H(L)$ 및 $H(L') = H(L)$ 이 성립하는 공격자가 존재한다고 가정할 경우, 이는 해시 충돌이 발견되었음을 의미한다. 그러나 충돌 저항성 특성상 이러한 충돌은 계산적으로 불가능하다. 따라서 해시 함수가 안전하다면 로그의 모든 변경은 극도로 높은 확률로 탐지될 것이다.

A.2.3 블록체인 타임스탬프 및 체인 구조

블록체인은 $B_0, B_1, \dots, B_k$ 로 구성된 블록들로 이루어져 있으며, 각 블록에는 이전 블록의 해시 값이 포함되어 있습니다.

여기서 $\text{PrevHash}_{k-1} = \text{Hash}(B_{k-1})$ 이다. 이러한 체인 구조는 이후 모든 블록 해시를 변경하지 않고도 역사적 블록의 로그 해시 값을 조작하는 것을 방지한다. 블록체인은 PBFT 와 같은 합의 메커니즘을 사용하므로 역사 기록을 수정하려면 노드의 3분의 2 이상을 통제해야 하며, 이러한 상황은 허가형 체인에서는 일반적으로 방지된다.

정리: 성실한 노드가 다수를 차지하고 합의 프로토콜이 보안적이라는 조건 하에서, 로그 해시가 확인된 블록에 기록되면 그 무결성은 영구적으로 불변해진다.

증명 요약: 로그 해시값 h_j 가 블록 B_k 에 기록되어 있다고 가정하자. 이를 조작하려면 공격자는 h_j' 를 포함하는 다른 블록 B_k' 을 생성하고, $B_{k+1}, B_{k+2}, \dots, B_{k+1}, B_{k+2}, \dots$ 에 대한 모든 해시 값을 재계산해야 한다. 가장 체인 규칙(또는 PBFT의 체크포인트 메커니즘)에 따르면, 공격자가 컴퓨팅 파워나 검증 노드의 다수를 장악하지 않는 한 네트워크는 조작된 체인을 수용할 수 없다. 따라서 확인된 로그 해시값은 최종적인 값이다.

부록 B: 실험 데이터 및 결과의 상세 분석

이 실험은 5회 독립적인 반복으로 수행되었으며, 각 대조군은 낮음, 중간, 높음의 세 가지 하중 수준에 노출되었다. 아래는 하이브리드 제어 시스템에서 중등도 하중 조건에서 측정된 원본 지연 시간 데이터(단위: ms)이다.

복제 횟수	트리거 등록 지연	로그 기록 지연 시간	제어 반응 지연	총 지연 시간
1	22.3	18.7	6.2	47.2
2	21.9	19.1	5.9	46.9
3	23.0	18.5	6.5	48.0
4	22.7	19.3	6.0	48.0

복제 횟수	트리거 등록 지연	로그 기록 지연 시간	제어 반응 지연	총 지연 시간
5	21.5	18.9	6.1	46.5
평균	22.28	18.90	6.14	47.32

다른 대조군에서의 평균 전체 지연 시간(중간 부하 조건, 5 회 평균):

시스템 유형	평균 총 지연 시간(ms)	표준 오차
단일 에이전트	18.2	1.3
부분적으로 분포됨	26.4	2.1
중앙집중형 대규모 모델	52.3	5.8
하이브리드 시스템	47.3	4.2

B.2 통계 분석

b2.1 과제 완료율의 분산분석(ANOVA)

변동의 원인	제곱합(SS)	자유도 df	평균 제곱 (MS)	F 가격	P 가격
그룹 간	1892.6	3	630.9	28.4	<0.001
그룹 내(오차)	355.8	16	22.2		
총계	2248.4	19			

결론: $p < 0.001$ 로, 다양한 시스템 유형 간 과제 완료율에 통계적으로 유의미한 차이가 있음을 나타낸다. 사후 투키 검정 결과, 하이브리드 시스템은 단일 에이전트 기반 시스템($p < 0.01$) 및 순수 분산형 시스템($p < 0.05$) 모두보다 유의하게 우수한 성능을 보였으나, 중앙집중형 대규모 모델 기반 시스템과는 유의한 차이가 없었다($p = 0.23$).

b.2.2 관련성 및 회귀 분석

블록체인 지연이 전체 성능에 미치는 영향을 평가하기 위해 하이브리드 시스템에서 수행된 20 건의 실험 데이터를 이용하여 선형 회귀 분석을 실시하였다.

종속 변수: 과제 완료율(%), 독립 변수: 등록 지연 시간(ms)

회귀 방정식:

$$\text{완료율} = 98.2 - 0.153 \times \text{등록 지연 완료율} = 98.2 - 0.153 \times \text{등록 지연}$$

$$R^2 = 0.62, p = 0.008 \text{ (유의미한 음의 상관관계)}$$

등록 지연 시간이 1ms 증가할 때마다 완료율은 약 0.15%포인트 감소한다. 그러나 최악의 경우인 30ms 지연 상황에서도 예측된 완료율은 여전히 93.5%를 초과한다.

B.3 이상치 처리 방법에 대한 지침

이상 감지 기준: Z-점수 방법을 사용하며, $|Z| > 3$ 를 이상으로 정의합니다.

원시 데이터에서 순수 분산 시스템이 수행한 단일 실험은 갑작스러운 네트워크 장애로 인해 작업 완료율이 52%($Z = -3.2$)에 그쳤습니다. 확인 결과, 이 사고는 정상적인 시스템 성능 한계를 초과하는 예기치 못한 물리적 네트워크 고장으로 인한 것이었으므로 해당 데이터는 제외되었으며, 보간법을 이용해 인접 데이터 포인트들의 평균값으로 대체되었습니다. 제외 후 순수 분산 시스템의 평균 완료율은 79.2%에서 81.6%로 수정되었습니다.

모든 최종 보고서 데이터는 샤피로-윌크 정규성 검정($p > 0.05$) 및 레베네 이분산성 검정($p > 0.05$)을 모두 통과하여 매개변수 분석에 필요한 전제 조건을 충족하였습니다.

부록 C: 용어집

термин	영어	설명
LLM	대규모 언어 모델	대규모 언어 모델
VLM	시각-인지 모델	시각-언어 모델
MAS	다중 에이전트 시스템	다중 에이전트 시스템
Sim2Real	시뮬레이션에서 현실로	시뮬레이션에서 현실로의 전환
TPS	초당 거래 건수	1 초당 거래 건수
IPFS	계성간 파일 시스템	스타 파일 시스템
하이퍼글로벌 패브릭	—	유니언 체인 프레임워크
ROS2	로봇 운영 체제 2	로봇 운영 체제, 제 2 판

термин	영어	설명
CMPC	협력 모델 예측 제어	협동 모델 예측 제어
VLA	시각-언어-행동	시각-언어학적 행동 모델